

| STAT238 Lecture 3 Bayesian Examples (Normal Mean Example)

| 1 Example: Inference from Measurements

| 1.1 问题设定

问题:

对某个物理量 θ 进行了 6 次 measurements, 得到的结果分别为 $\{26.6, 38.5, 34.4, 34, 31, 23.6\}$, 由此能对 θ 作出哪些推断?

设定:

- $n = 6$ 表 measurements 的次数
- $x_1 = 26.6, x_2 = 38.5, x_3 = 34.4, x_4 = 34, x_5 = 31, x_6 = 23.6$ 表示 measurement 的结果

目标:

给定 measurements 的信息, 求出 θ 的后验分布, 即

$$f_{\theta|data}(\theta)$$

| 1.2 Modeling Step

我们分别对 likelihood 和 prior 作出假设

Likelihood:

我们引入另一个参数 σ , 用于表示 measurement 中的 noise 的 scale, 且对于 parameter vector (θ, σ) , 我们使用 normal likelihood:

$$\text{likelihood} = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x_i - \theta)^2}{2\sigma^2}\right)$$

⚠ Remark: Rounding Error ▾

现实中的 measurements 会存在一定的 rounding error

例如对于 observed data 26.6, 应理解为存在一个小的 rounding error δ , 使真实的 measurement 落入区间 $[26.6 - \delta, 26.6 + \delta]$, 因此 likelihood 应写作:

$$\begin{aligned} \text{likelihood} &= \mathbb{P}\{\text{observed data} \mid \theta, \sigma\} \\ &= \mathbb{P}\{X_1 \in [x_1 - \delta, x_1 + \delta], \dots, X_n \in [x_n - \delta, x_n + \delta] \mid \theta, \sigma\} \\ &\approx \delta^n f_{X_1, \dots, X_n \mid \theta, \sigma}(x_1, \dots, x_n) \quad (\text{若 } \delta \text{ 很小}) \end{aligned}$$

若我们假设:

$$f_{X_1, \dots, X_n \mid \theta, \sigma}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x_i - \theta)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (1)$$

则仍可以推出:

$$\text{likelihood} = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x_i - \theta)^2}{2\sigma^2}\right)$$

因为 σ^n 是一个 constant of proportionality, 并不影响进一步的计算

⚠ Remark: 和 i.i.d. assumption 的区别 ▾

很多时候, 我们会见到 i.i.d. 的 likelihood assumption, 即:

$$X_1, \dots, X_n \mid \theta, \sigma \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$$

需要注意该假设和假设 (1) 的区别, 该假设等价于:

$$f_{X_1, \dots, X_n | \theta, \sigma}(u_1, \dots, u_n) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(u_i - \theta)^2}{2\sigma^2}\right), \quad \forall u_1, \dots, u_n \in (-\infty, \infty) \quad (2)$$

(2) 式比 (1) 式强很多, 因为 $u_1, \dots, u_n$ 是完全任意的, 而在 (1) 式中, $x_1, \dots, x_n$ 不是任意的 (等于观测值)

例如, 若我们假设

$$f_{X_1, \dots, X_n | \theta, \sigma}(u_1, \dots, u_n) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(u_i - \theta)^2}{2\sigma^2}\right), & \text{if } (u_1, \dots, u_n) \in (20, 30)^n \\ \text{completely arbitrary,} & \text{if } (u_1, \dots, u_n) \notin (20, 30)^n \end{cases}$$

则仍可以和 (1) 式得到相同的似然函数, 但此时 (2) 式不成立

Prior:

我们假设:

$$\theta, \log \sigma \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Unif}(-C, C)$$

其中 C 为一个 large positive constant, 此时 prior density 为:

$$\begin{aligned} \text{prior} &= f_{\theta, \sigma}(\theta, \sigma) = f_{\theta}(\theta) f_{\sigma}(\sigma) \\ &= f_{\theta}(\theta) f_{\log \sigma}(\log \sigma) \frac{1}{\sigma} \\ &= \frac{\mathbf{1}\{-C < \theta < C\}}{2C} \frac{\mathbf{1}\{-C < \log \sigma < C\}}{2C} \frac{1}{\sigma} \\ &\propto \frac{\mathbf{1}\{-C < \theta < C, -C < \log \sigma < C\}}{\sigma} \end{aligned}$$

⚠ Remark: Prior 的选取

该 prior 允许 θ 和 $\log \sigma$ 取整个 real line 上的值, 且不会对特定值有偏好

1.3 Inference Step

Joint Posterior:

根据 Bayes rule, 有

$$\begin{aligned} \text{posterior} &= f_{\theta, \sigma | \text{data}}(\theta, \sigma) \\ &\propto f_{\theta, \sigma}(\theta, \sigma) \times \text{likelihood} \\ &\propto \frac{\mathbf{1}\{-C < \theta < C, -C < \log \sigma < C\}}{\sigma} \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x_i - \theta)^2}{2\sigma^2}\right) \\ &\propto \sigma^{-n-1} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2\right) \mathbf{1}\{-C < \theta < C, -C < \log \sigma < C\} \end{aligned}$$

MAP estimator:

为了得到 θ 的 posterior distribution, 我们考虑 integrate out σ :

$$f_{\theta | \text{data}} \propto \mathbf{1}\{-C < \theta < C\} \int_{e^{-C}}^{e^C} \sigma^{-n-1} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2\right) d\sigma$$

由于 C 是一个较大的数, 积分上下限可以直接取 0 和 ∞ , 且可以忽略 indicator function 即:

$$\begin{aligned} f_{\theta | \text{data}}(\theta) &\propto \int_0^{\infty} \sigma^{-n-1} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2\right) d\sigma \\ &= 2^{(n/2)-1} \Gamma(n/2) \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2 \right]^{-n/2} \\ &\propto \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2 \right]^{-n/2} \end{aligned}$$

△ Remark: 关于计算过程 ∨

Gamma function 的定义为:

$$\Gamma(u) = \int_0^{\infty} u^{\alpha-1} e^{-u} du$$

而积分 $\int_0^{\infty} \sigma^{-n-1} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2\right) d\sigma$ 满足结构:

$$\int_0^{\infty} \sigma^{-k} \exp(-c/\sigma^2) d\sigma$$

对于该结构, 令 $u = \frac{c}{\sigma^2}$, 则可以转化为:

$$\frac{1}{2} c^{-(k-1)/2} \int_0^{\infty} u^{(k-3)/2} e^{-u} du = \frac{1}{2} c^{-(k-1)/2} \Gamma\left(\frac{k-1}{2}\right)$$

为了便于表示, 令 $S(\theta)$ 为 sum of squares term:

$$S(\theta) = \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2$$

则:

$$f_{\theta|\text{data}}(\theta) \propto \left(\frac{1}{S(\theta)}\right)^{n/2}$$

由此可知 posterior 与 $S(\theta)$ 负相关, 因此令 posterior distribution 最大的 MAP estimator 为最小二乘估计:

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} S(\theta) = \bar{x} = (x_1 + \dots + x_n)/n$$

Credible interval:

为了进一步求出 θ 的 posterior distribution, 可以将 posterior 写作:

$$\begin{aligned} f_{\theta|\text{data}}(\theta) &\propto \left(\frac{S(\hat{\theta})}{S(\theta)}\right)^{n/2} \quad (S(\hat{\theta}) = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \text{ 相较于 } \theta \text{ 是 constant}) \\ &= \left(\frac{S(\hat{\theta})}{S(\hat{\theta}) + n(\theta - \hat{\theta})^2}\right)^{n/2} \\ &= \left(1 + \frac{n(\theta - \hat{\theta})^2}{S(\hat{\theta})}\right)^{-n/2} \end{aligned}$$

对比 t-distribution 的 kernel:

$$\left(1 + \frac{z^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2}$$

可以得出:

$$\frac{\sqrt{n}(\theta - \hat{\theta})}{\sqrt{S(\hat{\theta})/(n-1)}} \mid \text{data} \sim t_{n-1}$$

由此可知:

- $\hat{\theta} = \bar{x}$ 为 posterior mean, median, mode
- θ 的一个 $100(1 - \alpha)\%$ credible interval 为

$$\left[\hat{\theta} - \frac{1}{\sqrt{n}} t_{n-1, \alpha/2} \sqrt{\frac{S(\hat{\theta})}{n-1}}, \hat{\theta} + \frac{1}{\sqrt{n}} t_{n-1, \alpha/2} \sqrt{\frac{S(\hat{\theta})}{n-1}} \right]$$

其中 $t_{n-1, \alpha/2}$ 为 Student t distribution with $n-1$ degrees of freedom 的 $(1 - \alpha/2)$ quantile

若 $\alpha = 0.05$, 则可以得到 interval $[25.598, 37.102]$

该问题也可以通过 frequentist way 来解决

1.4 Frequentist Solution

若假设:

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$$

则可以推出:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \sim \mathcal{N}\left(\theta, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

利用 t distribution 的定义, 可以推出:

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \theta)}{S} \sim t_{n-1}, \quad \text{where } S := \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

由此可以得到 confidence interval:

$$\mathbb{P} \left\{ \bar{X} - \frac{t_{n-1, \alpha/2}}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \leq \theta \leq \bar{X} + \frac{t_{n-1, \alpha/2}}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \right\} = 1 - \alpha$$

⚠ Remark: Credible interval 和 confidence interval 的区别 ▾

对于 credible interval:

- θ 是随机变量
- X 是固定值
- 表示给定数据后, θ 有 95% 的概率落入 credible interval

对于 confidence interval:

- θ 是固定值
- X 是随机变量
- 表示重复抽样时, confidence interval 有 95% 的概率覆盖 θ